
Realizado por: Alicia Ortiz

Proyecto De SUPERMERCADO

Tutorizado por: Alberto Navarro

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

**Sistema POS e Inventario – Supermercado
“La Esquina”**

Versión: 1.0 — Fecha: 11/04/2026

Programa: ADSI (SENA) — Ficha: 3413974

Autor: Juan José Horta (Desarrollador)



01

INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

Definir los requisitos del sistema de información de escritorio para el Supermercado “La Esquina”, con el fin de automatizar ventas (POS), inventario, productos, usuarios y reportes, reduciendo errores y tiempos operativos.

1.2 ALCANCE (VERSIÓN 1.0)

Incluye:

Ventas (POS): registro de venta, cálculo automático (subtotal, IVA, total), impresión de recibo, asociación a cajero.

Inventario: actualización automática al vender, alertas por stock mínimo, consulta de stock.

Productos: CRUD de productos (nombre, categoría, precio, stock mínimo, unidad).

Usuarios: autenticación y roles (Administrador / Cajero).

Reportes: ventas por fecha y por cajero, cierre de caja, exportación PDF.

Fuera de alcance (v1.0):

Facturación electrónica DIAN, datáfonos/pagos, app móvil, multi-sucursal, tienda virtual y pagos en línea.

1.3 CONTEXTO DEL NEGOCIO

Supermercado familiar ubicado en Neiva (Huila) con aproximadamente 90 productos y entre 22–89 ventas diarias (promedio ~50). La operación actual es manual (cuadernos, calculadora, listas impresas e inventario en papel).

1.4 PROBLEMA (SÍNTESIS)

La operación manual genera:

Errores de caja por sumas manuales.

Sin control de inventario en tiempo real, ocasionando agotados y pérdida de ventas.

Precios desactualizados, generando cobros erróneos y demoras.

Falta de trazabilidad (no se identifica claramente el cajero/vendedor en cada venta).

Información dispersa (pedidos y registros en papeles sueltos).

1.5 Objetivo general

Desarrollar un sistema de escritorio que automatice ventas, inventario, usuarios y reportes para mejorar la eficiencia operativa y el control administrativo del supermercado.



02

Usuarios, roles y permisos

2.1 Actores del sistema

ROL-ADM (Administrador): Don Carlos Rodríguez.

ROL-CAJ (Cajero): Martha Rodríguez y Julián Pérez.

ROL-SIS (Sistema): actor automatizado que actualiza inventario, genera alertas y reportes.

2.2 Permisos (resumen)

Administrador: acceso total (inventario, productos, usuarios, reportes y auditoría).

Cajero: ventas y consulta de productos (inventario solo lectura si se habilita).

Sistema: ejecución interna de tareas automáticas (sin intervención del usuario).



03

Nomenclatura y convenciones

SRS: Software Requirements Specification

RF-###: Requisito funcional

RNF-###: Requisito no funcional

RN-###: Requisito de negocio

CU-###: Caso de uso

CRUD: Create, Read, Update, Delete

POS: Punto de venta

IVA: Impuesto al Valor Agregado

LAN: Red de área local



04

Requisitos del sistema

4.1 Requisitos de negocio (RN)

RN-001: Reducir los errores de cálculo en caja.

RN-002: Evitar pérdidas por productos agotados mediante control de inventario.

RN-003: Disminuir tiempos de atención al cliente en el proceso de venta.

RN-004: Mejorar el control financiero con reportes automáticos.

4.2 Requisitos funcionales (RF)

RF-001: Registrar ventas seleccionando productos y cantidades.

RF-002: Calcular automáticamente subtotal, IVA y total.

RF-003: Actualizar inventario automáticamente al registrar una venta.

RF-004: Generar alertas cuando un producto llegue al stock mínimo.

RF-005: Autenticar usuarios y aplicar permisos por rol.

RF-006: Gestionar productos (CRUD).

RF-007: Generar reportes (por fecha, por cajero y cierre de caja).

RF-008: Registrar y consultar historial de transacciones.

RF-009: Búsqueda rápida de productos por nombre o código.

RF-010: Exportación de reportes a PDF.

4.3 Requisitos no funcionales (RNF)

RNF-001 (Rendimiento): respuesta menor a 2 segundos por operación común.

RNF-002 (Seguridad): acceso con usuario/contraseña y control por roles.

RNF-003 (Usabilidad): interfaz sencilla, en español colombiano.

RNF-004 (Capacidad): soporte para hasta 3 usuarios simultáneos en LAN.

RNF-005 (Sesión): cierre automático tras 30 minutos de inactividad.

RNF-006 (Escalabilidad): permitir mejoras futuras por módulos sin rehacer todo.

RNF-007 (Disponibilidad): disponible de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., todos los días.



05

Casos de uso (resumen)

CU-001 Registrar venta (Cajero): buscar producto → ingresar cantidades → cálculo automático → confirmar → registrar → actualizar inventario → imprimir recibo.

Alternativo: alerta si no hay stock suficiente.

CU-002 Consultar inventario (Administrador): listar productos con stock y alertas por mínimo.

CU-003 Cierre de caja (Administrador): seleccionar fecha/rango → generar reporte → imprimir o exportar PDF.

CU-004 Gestionar productos (Administrador): CRUD; confirmación si se elimina producto con historial.

CU-005 Gestionar usuarios (Administrador): crear/editar/desactivar; evitar duplicados.

CU-006 Reporte de ventas (Administrador): generar por fecha/cajero/diario; si no hay ventas mostrar mensaje.



06

Restricciones y supuestos

6.1 Restricciones

Funciona en Windows 10 o superior.

Opera offline (sin internet), con opción de uso en LAN.

Máximo 3 usuarios simultáneos.

Idioma: español colombiano.

No incluye DIAN ni pagos en línea en v1.0.

6.2 Supuestos

Electricidad estable y al menos un computador funcional.

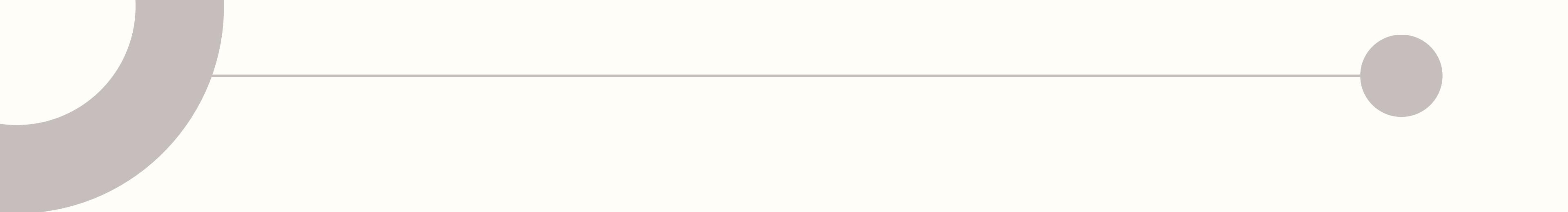
Personal con manejo básico de Windows.

Impresora térmica compatible para recibos.



07

Requisitos de
instalación (mínimos)



7. Requisitos de instalación

Windows 10 (64 bits), 4 GB RAM (8 recomendado), MySQL 8.0, Java JDK 11+ o .NET 6+ (según tecnología), impresora térmica ESC/POS, 500 MB libres.





08

Estimación (tiempo,
costo y mejoras)

8.1 Tiempo estimado

Total: 17 semanas

Requisitos (2), Análisis (2), Diseño (3), Desarrollo (6), Pruebas (2), Implementación/Capacitación (2).

8.2 Costos estimados (COP)

Total aproximado: \$8.600.000 COP (análisis, diseño, desarrollo, BD, pruebas, capacitación, implementación, documentación y mantenimiento inicial).

8.3 Métricas de mejora esperadas

Venta (5 productos): 4–6 min → 1–2 min.

Consulta de precio: 2–4 min → <10 s.

Verificación de stock: 5–10 min → <5 s.

Cierre de caja: 30–50 min → 2–5 min.



09

REFERENCIAS

REFERENCIAS:

IEEE Computer Society. (1998). IEEE Std 830-1998.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.^a ed.).

Sommerville, I. (2016). Ingeniería del software (10.^a ed.).

SENA. (2024). Guía ADSI.



Muchas
GRACIAS

www.unsitiogenial.es
